



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Fakultät Maschinenbau

Studienarbeit

im Modul *Prozess-Simulation*

Thermodynamische Bewertung eines Organic Rankine Cycle (ORC)

zur Verstromung von Thermoöl-Abwärme

Verfasser: Michael Vogl (Matr.-Nr. 3430808)
Tobias Plenk (Matr.-Nr. 3425912)

Studiengang: Maschinenbau (B. Eng.)

Prüfer: Laurin Heinrich
Moritz Schwaighofer

Abgabedatum: 7. Juli 2026

Regensburg, den 7. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Grundlagen	4
1.1	Der Organic Rankine Cycle	4
1.2	Aufbau und Funktion der Komponenten	4
1.3	Zielsetzung dieser Arbeit	5
2	Unser Prozess	7
2.1	HYSYS-Modell und Adjusts	7
2.2	Pinch-Bedingung und optimale Betriebspunkte	8
2.3	MATLAB-Ablauf der Parametrierung	8
2.3.1	Massenstromansatz wie im MATLAB-Code	9
2.4	CoolProp-Datenbasis	10
3	Detailanalyse des ORC-Prozesses mit n-Pentan	11
3.1	Variation der Thermalöl-Temperatur	11
3.2	Variation des Niederdrucks	12
3.3	Variation des Hochdrucks	13
3.4	Variation des Massenstroms	14
3.5	Variation der Überhitzung	15
4	Auswahl und Vergleich der Arbeitsmedien	17
4.1	Arbeitsmedienauswahl	17
4.2	T-s-Diagramm: Dampfglockenvergleich	18
4.3	Einordnung der Vorauswahl	19
5	Parametrische Simulation und optimale Betriebspunkte	20
5.1	Einfluss des Hochdrucks bei fixer Quelltemperatur	20
5.2	Einfluss der Quelltemperatur bei fixem Hochdruck	21
5.3	Parametrische Studie: Wirkungsgrad	22
5.4	Parametrische Studie: Nettoleistung	22
5.5	Leistungsoptimierte Fahrweise	23
5.6	Bestes Arbeitsmedium je Rasterpunkt	24
5.7	Optimale Betriebspunkte je Arbeitsmedium	26
5.8	Einordnung der Ergebnisse	27

6	Diskussion	28
6.1	Leistung oder Wirkungsgrad – eine standortabhängige Abwägung	28
6.2	Ausblick: Kaskadenschaltung mehrerer ORC	28
7	Fazit	29
	Literaturverzeichnis	30
	Abbildungsverzeichnis	31
	Tabellenverzeichnis	32

1 Einleitung und Grundlagen

In vielen industriellen Prozessen fällt Wärme auf niedrigem bis mittlerem Temperaturniveau an, die häufig ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird. Der Organic Rankine Cycle (ORC) bietet die Möglichkeit, gerade solche Abwärme in mechanische bzw. elektrische Leistung umzuwandeln. Diese Arbeit untersucht einen ORC über einen weiten Quelltemperaturbereich hinsichtlich Wirkungsgrad und Leistung.

1.1 Der Organic Rankine Cycle

Der Organic Rankine Cycle ist ein Clausius-Rankine-Kreisprozess, der anstelle von Wasser ein *organisches* Arbeitsmedium (z. B. Kohlenwasserstoffe, Siloxane oder Kältemittel) verwendet. Solche Fluide siedend bereits bei deutlich niedrigeren Temperaturen und besitzen günstigere Sättigungseigenschaften. Dadurch lässt sich auch Wärme auf niedrigem bis mittlerem Temperaturniveau wirtschaftlich verstromen – ein Bereich, in dem ein klassischer Wasserdampfprozess technisch ungünstig ist (tiefes Kondensatorvakuum, Nassdampf und Tropfenschlag in der Turbine). Typische Anwendungen sind die Verstromung industrieller Abwärme, Geothermie, Biomasse und Solarthermie. Der Nutzen liegt darin, sonst verworfene Wärme in hochwertige elektrische Energie umzuwandeln.

1.2 Aufbau und Funktion der Komponenten

Der ORC besteht aus vier Grundkomponenten, die einen geschlossenen Kreislauf bilden:

- **Speisepumpe:** erhöht den Druck des flüssigen Arbeitsmediums vom Nieder- auf den Hochdruck. Da das Medium flüssig ist, ist der Pumpenaufwand gering.
- **Verdampfer:** nimmt die Wärme der Quelle auf und verdampft (und überhitzt gegebenenfalls) das Arbeitsmedium.
- **Turbine:** das Medium entspannt vom Hoch- auf den Niederdruck und gibt dabei die Nutzarbeit an einen Generator ab.
- **Kondensator:** führt die Restwärme an die Wärmesenke ab und verflüssigt das Arbeitsmedium wieder, bevor es erneut die Pumpe erreicht.

Der in dieser Arbeit betrachtete Prozess ist zusätzlich *regenerativ*: Ein Regenerator (interner Rekupe-
rator) nutzt den noch heißen, überhitzten Turbinenabdampf, um das flüssige Arbeitsmedium nach der
Pumpe vorzuwärmen. Dadurch muss weniger Wärme extern zugeführt werden, und der Wirkungsgrad
steigt. Abbildung 1.1 zeigt das zugehörige Verfahrensfließbild (PFD) mit den durchnummerierten Zu-
standspunkten des Kreislaufs.

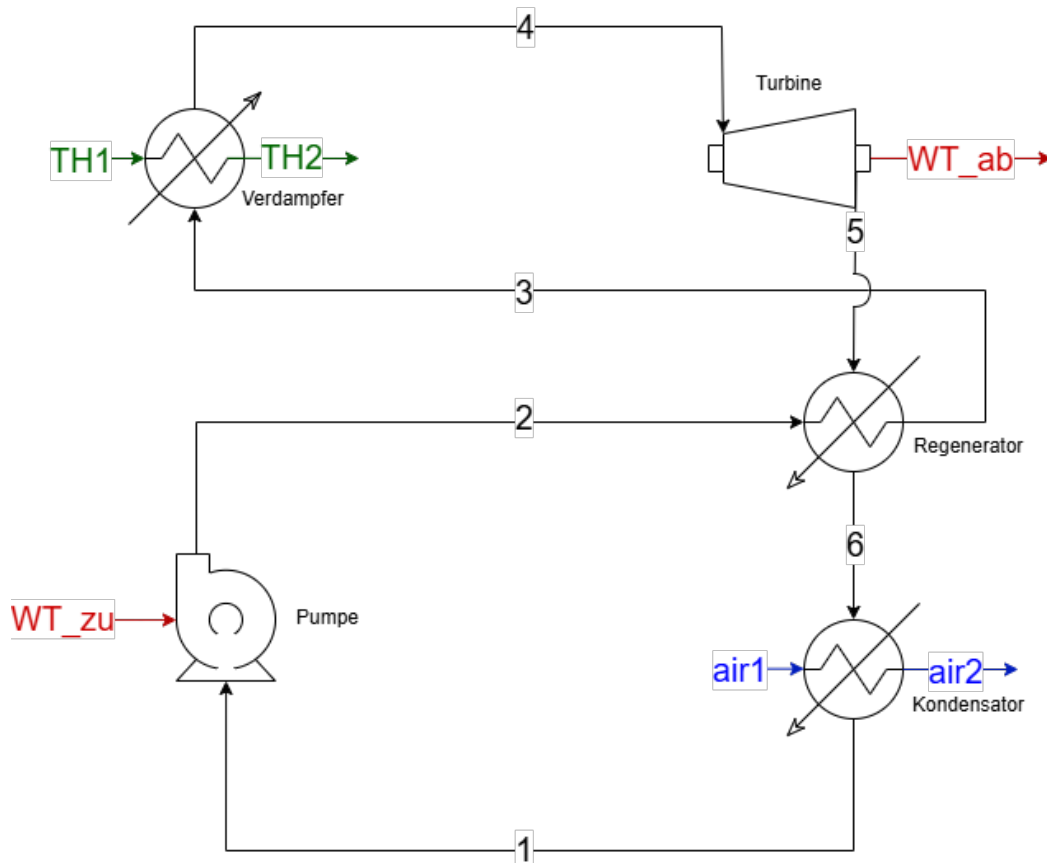


Abbildung 1.1: Verfahrensfließbild (PFD)

1.3 Zielsetzung dieser Arbeit

Als Wärmequelle dient ein Thermoöl (DOWTHERM HT) mit einem Massenstrom von $\dot{m}_{TO} = 2000 \text{ kg/h}$ und einer Quelltemperatur im Bereich $T_Q = 150$ bis 343°C ; als Wärmesenke wird Umgebungsluft verwendet. Die Aufgabenstellung gibt für die Detailanalyse *n-Pentan* als Arbeitsmedium und einen Hochdruck von zunächst $p_{ORC,high} = 12 \text{ bar}$ vor. Zentrale Zielgrößen sind der thermische Wirkungsgrad η_{th} und die Nettoleistung $\dot{W}_{netto}$ in Abhängigkeit von Arbeitsmedium, Hochdruck und Quelltemperatur.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob und wo für ein gegebenes Arbeitsmedium und einen gegebenen Hochdruck ein *optimaler Niederdruck* $p_{ORC,low}$ und ein *optimaler Massenstrom* $\dot{m}_{ORC}$ existieren, bei denen Wirkungsgrad bzw. Leistung maximal werden. Zur Beantwortung wird das T - $\dot{Q}$ -Diagramm

des Verdampfers herangezogen, da die Lage des Pinch-Punktes maßgeblich bestimmt, wie viel Wärme dem Thermoöl entzogen werden kann und mit welchem mittleren Temperaturniveau die Wärme zugeführt wird.

2 Unser Prozess

2.1 HYSYS-Modell und Adjusts

Der ORC wurde in Aspen HYSYS als *regenerativer* Kreisprozess modelliert: Speisepumpe → Regenerator (kalte Seite) → Verdampfer → Turbine → Regenerator (heiße Seite) → Kondensator. Der Regenerator überträgt Wärme vom überhitzten Turbinenabdampf auf das flüssige Arbeitsmedium nach der Pumpe und senkt so den extern zuzuführenden Wärmebedarf. Der Verdampfer ist als Gegenstrom-Wärmeübertrager ausgeführt, dessen heiße Seite vom Thermoöl DOWTHERM HT (Strom TH1 → TH2) und dessen kalte Seite vom Arbeitsmedium durchströmt wird. Der Kondensator gibt die Abwärme an Umgebungsluft ab. Damit derselbe Flowsheet für alle vier Arbeitsmedien genutzt werden kann, wird das jeweils aktive Fluid über eine TEE/MIX-Konstruktion umgeschaltet. Druckverluste in den Wärmeübertragern werden vernachlässigt ($\Delta p = 0$).

Die Randbedingungen und Regelgrößen (Specs und Adjusts) sind:

- **Pinch:** An jedem der drei Wärmeübertrager (Verdampfer, Regenerator und Kondensator) wird ein Mindestabstand (Minimum Approach) von $\Delta T_{\text{Pinch}} = 5 \text{ K}$ gefordert.
- **Adjust Niederdruck:** Der Niederdruck $p_{\text{ORC,low}}$ wird so verstellt, dass der Kondensataustritt (Strom 1) bei Dampfanteil 0 die gewünschte Kondensationstemperatur (ca. 30°C) erreicht.
- **Adjust Luftmassenstrom:** Der Luftmassenstrom wird so verstellt, dass der Mindestabstand im Kondensator eingehalten wird.
- **Adjust Arbeitsmedium-Massenstrom:** Der Massenstrom des Arbeitsmediums wird so verstellt, dass der Mindestabstand im Verdampfer 5 K beträgt. Als Startwert dient die in MATLAB aus einer Energiebilanz berechnete Schätzung (Abschnitt 2.3.1), was die Konvergenz erheblich verbessert.
- **Recycle:** Ein Recycle-Block schließt den Kreislauf und sorgt für eine konsistente iterative Lösung.

Mit diesen Randbedingungen ist der Prozess allerdings noch nicht vollständig bestimmt. Der Massenstrom-Adjust erzwingt zwar, dass der engste Abstand im Verdampfer genau 5 K beträgt, legt aber nicht fest, *auf welcher Seite* des Verdampfers dieser Pinch liegt. Es muss daher zusätzlich an einem Wärmeübertrager (dem Verdampfer) festgelegt werden, auf welcher Seite der Pinch sitzt: über die Verdampfer-Spezifikation `deltaT` (Pinch am heißen Ende) oder, bei deren Deaktivierung, über die Festlegung des

Turbineneintritts auf die Taulinie (Pinch am kalten Ende). Genau dies führt zu den beiden Betriebsweisen des folgenden Abschnitts.

2.2 Pinch-Bedingung und optimale Betriebspunkte

Über den Massenstrom des Arbeitsmediums wird festgelegt, an welcher Stelle des Verdampfers der Pinch von 5 K liegt. Da der Wirkungsgrad eine spezifische, massenstromunabhängige Größe ist, während der Massenstrom die absolute Leistung skaliert, fallen der Betriebspunkt für maximalen Wirkungsgrad und der für maximale Leistung nicht zusammen. Beide werden getrennt betrachtet, jeweils unterschieden nach unter- und überkritischem Betrieb.

Wirkungsgrad-orientiert. Der Massenstrom wird klein gewählt, das Arbeitsmedium also möglichst stark aufgeheizt; der Pinch liegt am heißen Ende ($T_{k,aus} = T_Q - \Delta T_{Pinch}$). Das maximiert die mittlere Temperatur der Wärmezufuhr – maßgeblich ist der Carnot-Faktor $\eta = 1 - T_{m,ab}/T_{m,zu}$, nicht ein „Temperaturverhältnis“. Die entstehende Überhitzung des Turbinenabdampfes wird vom Regenerator zurückgewonnen, sodass die höhere Zufuhrtemperatur tatsächlich als höherer Wirkungsgrad wirksam wird [5].

Leistungs-orientiert. Im *unterkritischen* Bereich wird angenommen, dass die maximale Leistung übertragen wird, wenn der Pinch am kalten Ende liegt: Das Thermoöl wird dann am stärksten abgekühlt und der zugeführte Wärmestrom maximal (bei $\dot{W}_{netto} = \eta_{th} \dot{Q}_{zu}$ überwiegt dieser Mengeneffekt). Umgesetzt wird dies, indem die Turbineneintrittstemperatur auf 1 °C über die Verdampfungstemperatur beim jeweiligen Druck gesetzt wird – bei den trockenen Fluiden zulässig, da deren überhängende Dampflocke die Expansion ins überhitzte Gebiet führt und so trotz fehlender Überhitzung Tropfenschlag vermeidet. Nachteilig ist, dass gar nicht mehr überhitzt wird: Die Leistung ändert sich dadurch kaum, der Wirkungsgrad wird aber etwas geschwächt. Methanol weist nasses Verhalten auf und erzielt hier keine mit den trockenen Fluiden vergleichbaren Ergebnisse.

Überkritischer Bereich. Oberhalb des kritischen Drucks existiert keine Taulinie, sodass ein Turbineneintritt „auf der Taulinie“ nicht definiert ist. Dort werden für beide Fahrweisen dieselben Randbedingungen wie im wirkungsgrad-orientierten Fall angesetzt ($T_{k,aus} = T_Q - \Delta T_{Pinch}$); als Eintrittspunkt der kalten Seite dient der kritische Punkt.

2.3 MATLAB-Ablauf der Parametrierung

Die Berechnung und Automatisierung erfolgt in MATLAB. Über die Aktivierung von Python wird die Stoffdatenbibliothek CoolProp angebunden, über eine COM-Schnittstelle wird der HYSYS-Fall gesteuert. Der Ablauf ist als verschachtelte Schleife aus Szenario-, Medien-, Druck- und Temperaturebene aufgebaut; Zwischenergebnisse werden fortlaufend als Checkpoint gesichert. Abbildung 2.1 zeigt die Struktur des Skripts.

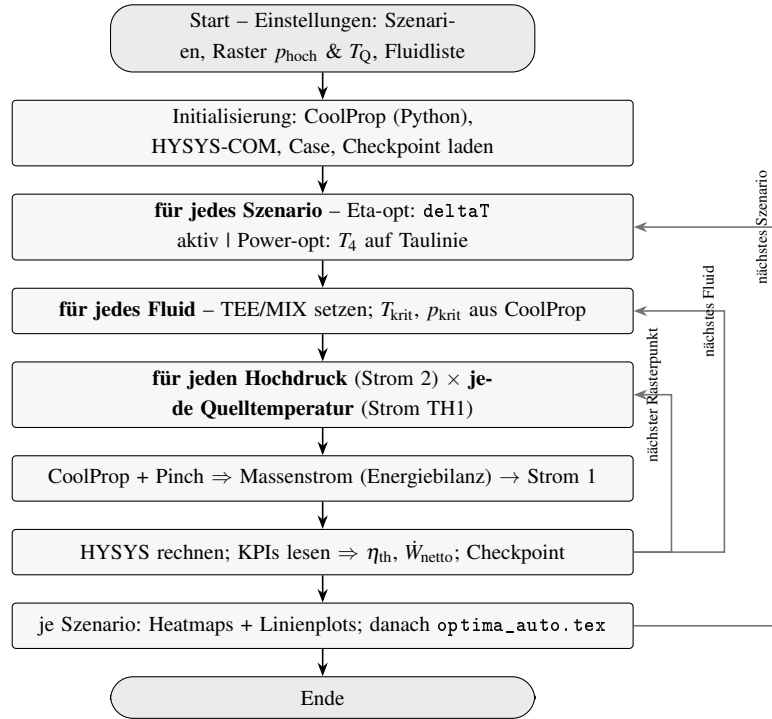


Abbildung 2.1: Strukturdiagramm des MATLAB-Skripts

2.3.1 Massenstromansatz wie im MATLAB-Code

Der Startwert des Massenstroms wird aus einer Energiebilanz über den Verdampfer bestimmt. Aus der auf der heißen Seite abgegebenen und der auf der kalten Seite aufgenommenen Wärme folgt

$$\dot{m}_k = \frac{\dot{m}_h \bar{c}_{p,h} (T_{h,\text{ein}} - T_{h,\text{aus}})}{h_{k,\text{aus}} - h_{k,\text{ein}}}. \quad (2.1)$$

Dabei bezeichnet der Index h das heiße Medium (Thermoöl), der Index k das kalte Medium (Arbeitsfluid). Die Randtemperaturen folgen aus der Pinch-Bedingung:

$$T_{h,\text{aus}} = T_{\text{sat}}(p_{\text{hoch}}) + \Delta T_{\text{Pinch}} \quad (\text{Öl-Austritt, Pinch am Verdampfungsbeginn}), \quad (2.2)$$

$$T_{k,\text{aus}} = T_{h,\text{ein}} - \Delta T_{\text{Pinch}} \quad (\text{Arbeitsmedium-Austritt, heißes Ende}), \quad (2.3)$$

mit $h_{k,\text{aus}} = h(p_{\text{hoch}}, T_{k,\text{aus}})$ und $h_{k,\text{ein}} = h'(p_{\text{hoch}})$ (Sättigungsflüssigkeit) im subkritischen Fall bzw. $h_{k,\text{ein}} = h(p_{\text{hoch}}, T_{\text{krit}})$ im überkritischen Fall. Die mittlere spezifische Wärmekapazität des Thermoöls wird bei der mittleren Temperatur der heißen Strecke ausgewertet, $\bar{c}_{p,h} = c_{p,\text{HT}}((T_{h,\text{ein}} + T_{h,\text{aus}})/2)$. Die Enthalpiedifferenz im Nenner setzt sich physikalisch aus Verdampfungs- und Überhitzungsanteil zusammen, $h_{k,\text{aus}} - h_{k,\text{ein}} = (h'' - h') + \bar{c}_{p,k}(T_{k,\text{aus}} - T_{\text{sat}})$. Dieser Wert dient ausschließlich als *Startwert*; den endgültigen Massenstrom stellt HYSYS über den Adjust auf den Verdampfer-Mindestabstand genauer ein.

2.4 CoolProp-Datenbasis

Die thermophysikalischen Eigenschaften (Sättigungslinien, Enthalpien, kritische Daten, spezifische Wärmekapazitäten) stammen aus der Open-Source-Bibliothek CoolProp [1] und werden aus MATLAB über Python abgerufen. Auf einen Codeauszug wird verzichtet.

3 Detailanalyse des ORC-Prozesses mit n-Pentan

Bevor in den folgenden Kapiteln verschiedene Arbeitsmedien verglichen werden (Kapitel 4 und 5), wird der Prozess zunächst ausführlich für das vorgegebene Arbeitsmedium *n-Pentan* untersucht. Ziel ist es, den Einfluss der einzelnen Betriebsparameter physikalisch zu verstehen und daraus den Basis-Betriebspunkt abzuleiten, der den in Kapitel 2 beschriebenen Randbedingungen zugrunde liegt. Als Wärmequelle dient das Thermoöl DOWTHERM HT mit einem Massenstrom von $\dot{m}_{\text{TO}} = 2000 \text{ kg/h}$, dessen Temperatur zwischen 150°C und der Einsatzgrenze von 343°C (entsprechend 650°F) variiert wird; als Wärmesenke dient Umgebungsluft mit 20°C . Sofern nicht anders angegeben, wird n-Pentan bei einem Hochdruck von 12 bar betrachtet und jeweils ein Parameter einzeln variiert. Alle gezeigten Verläufe wurden mit dem in Kapitel 2 beschriebenen HYSYS-Modell erzeugt. Im Unterschied zur breiten Rasterstudie in Kapitel 5 steht hier das Verständnis der einzelnen Wirkzusammenhänge im Vordergrund.

3.1 Variation der Thermalöl-Temperatur

Die Temperatur des Thermoöls wird von 150°C bis zur maximalen Einsatztemperatur von 343°C variiert (entsprechend 650°F , laut Datenblatt DOWTHERM HT die obere Einsatzgrenze des Wärmeträgers [2]). Mit steigender Quelltemperatur nimmt die Enthalpie des Thermoöls zu, sodass dem ORC eine größere Wärmeleistung zur Verfügung steht. Dies ermöglicht einen höheren Massenstrom des Arbeitsmediums und damit eine höhere Turbinenleistung.

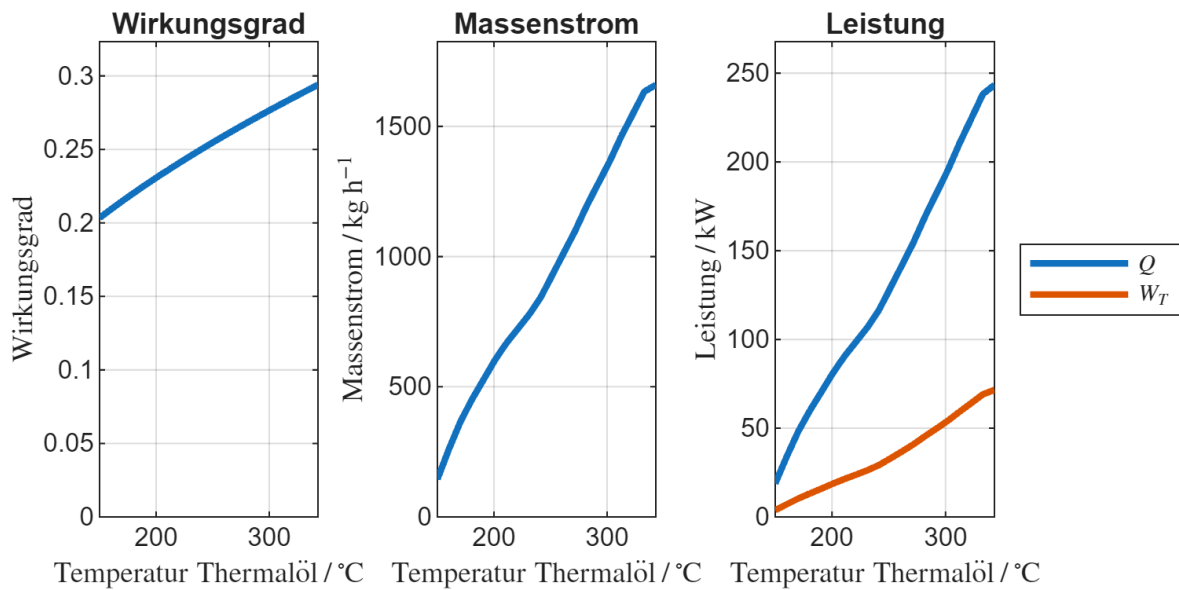


Abbildung 3.1: Variation der Thermalöl-Temperatur

Gleichzeitig steigt mit der Quelltemperatur der theoretisch erreichbare Carnot-Wirkungsgrad, wodurch sich auch der thermische Wirkungsgrad des ORC verbessert. Leistung und Wirkungsgrad nehmen folglich beide mit der Quelltemperatur zu.

3.2 Variation des Niederdrucks

Der Niederdruck wird von 2 bar bis zum Siededruck von n-Pentan bei 30°C (0,8156 bar) variiert (Abbildung 3.2).

Ein weiteres Absenken ist nicht zulässig: Bei geringerem Druck würde die Pumpe teilweise dampfförmiges Arbeitsmedium ansaugen, was zu Schäden führen kann; zudem lässt sich die Kondensationstemperatur wegen der Kühlung mit Umgebungsluft nicht weiter absenken.

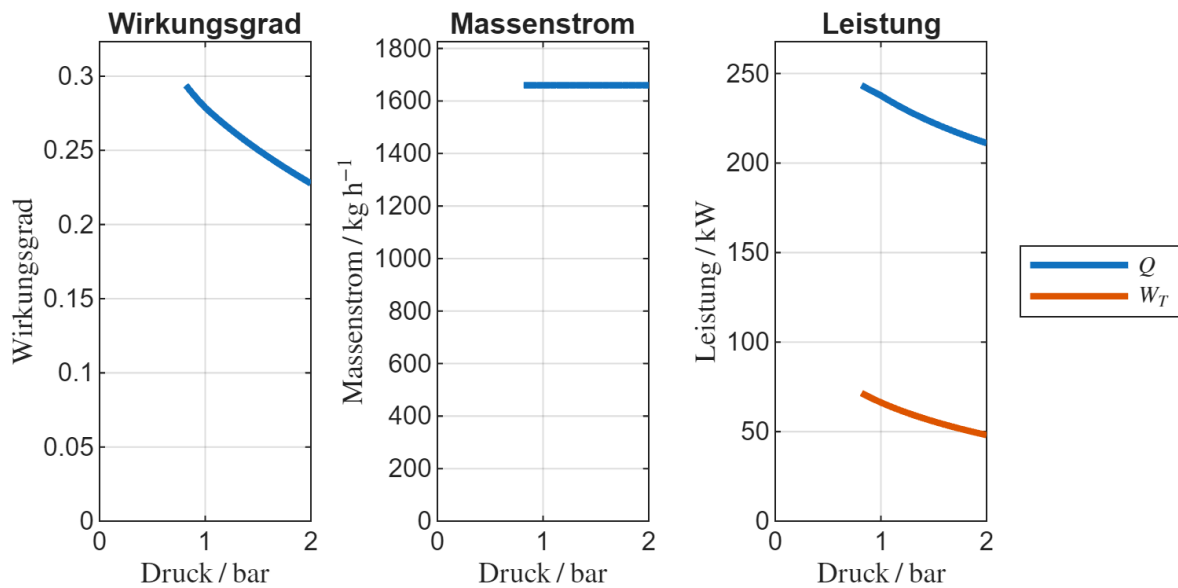


Abbildung 3.2: Variation des Niederdrucks

Bei höheren Niederdrücken wird das Arbeitsmedium im Kondensator stärker unterkühlt. Diese zusätzliche Unterkühlung muss im Verdampfer zunächst wieder ausgeglichen werden, wodurch weniger Wärme für die eigentliche Verdampfung zur Verfügung steht und der Wirkungsgrad sinkt. Da der Massenstrom im Wesentlichen durch die Verdampferbilanz bestimmt wird, bleibt er nahezu unverändert; mit dem geringeren Wirkungsgrad sinkt jedoch auch die nutzbare Turbinenleistung. Der höchste Wirkungsgrad und die größte Leistung werden folglich beim niedrigsten zulässigen Druck erreicht. Für alle weiteren Untersuchungen wird der Zustandspunkt 1 daher auf die Siedelinie gelegt.

3.3 Variation des Hochdrucks

Der Hochdruck wird von 2 bar bis 100 bar variiert (Abbildung 3.3). Der thermische Wirkungsgrad steigt mit dem Hochdruck an und erreicht ab etwa 50 bar einen Wert von rund 0,36, oberhalb dessen er nahezu konstant bleibt.

Bei niedrigen Drücken verdampft n-Pentan bereits bei geringeren Temperaturen, sodass ein größerer Anteil der zugeführten Wärme auf die Überhitzung des Dampfes entfällt. Da die Überhitzung eine höhere spezifische Enthalpiezunahme erfordert als die reine Verdampfung, kann bei niedrigem Druck ein größerer Massenstrom umgesetzt werden.

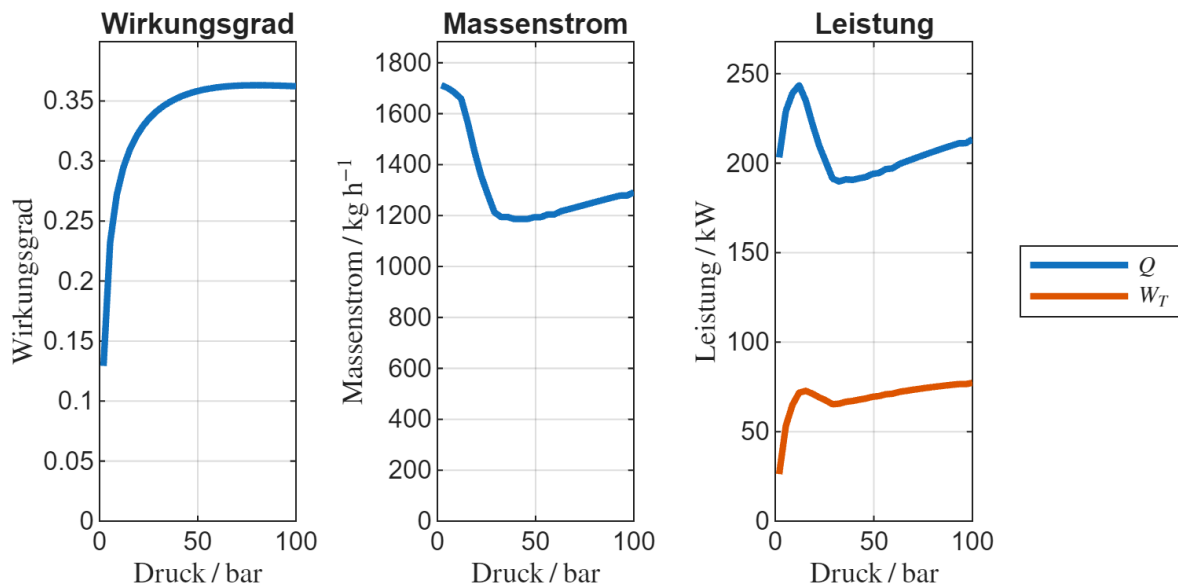


Abbildung 3.3: Variation des Hochdrucks

Mit steigendem Druck wird dagegen ein größerer Anteil der Wärme für die vollständige Verdampfung benötigt, wodurch der mögliche Massenstrom abnimmt und die übertragbare Leistung zurückgeht. Dies zeigt sich auch im Verlauf der Nettogleistung: Ihr Maximum wird bei einem Hochdruck von etwa 15 bar erreicht; danach fällt sie zunächst leicht ab und steigt bei sehr hohen Drücken wieder geringfügig an. Wirkungsgrad und Leistung werden somit bei unterschiedlichen Hochdrücken maximal – ein Zielkonflikt, der die in Kapitel 5 getrennt betrachteten Fahrweisen (wirkungsgrad- bzw. leistungsoptimiert) motiviert.

3.4 Variation des Massenstroms

Der zulässige Massenstrom des Arbeitsmediums wird durch die Wärmeübertragung im Verdampfer begrenzt. Mit zunehmendem Massenstrom kann eine größere Wärmemenge vom Thermoöl auf das Arbeitsmedium übertragen werden; zugleich rücken die Temperaturverläufe von Quelle und Arbeitsmedium im T - $\dot{Q}$ -Diagramm des Verdampfers immer näher zusammen. Bei einem Massenstrom von etwa 2400 kg/h schneiden sich die Temperaturkurven von Quelle und Arbeitsmedium. Ein solcher Schnittpunkt ist physikalisch unzulässig, da stets eine positive Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Arbeitsmedium erforderlich ist; der maximal zulässige Massenstrom liegt somit darunter. Für einen Pinch-Abstand von 5 °C ergibt sich ein Massenstrom von etwa 1600 kg/h.

Der Massenstrom wird von 10 kg/h bis 1660 kg/h variiert (Abbildung 3.4). Da der Wirkungsgrad eine spezifische, massenstromunabhängige Größe ist, bleibt er nahezu konstant bei etwa 0,294.

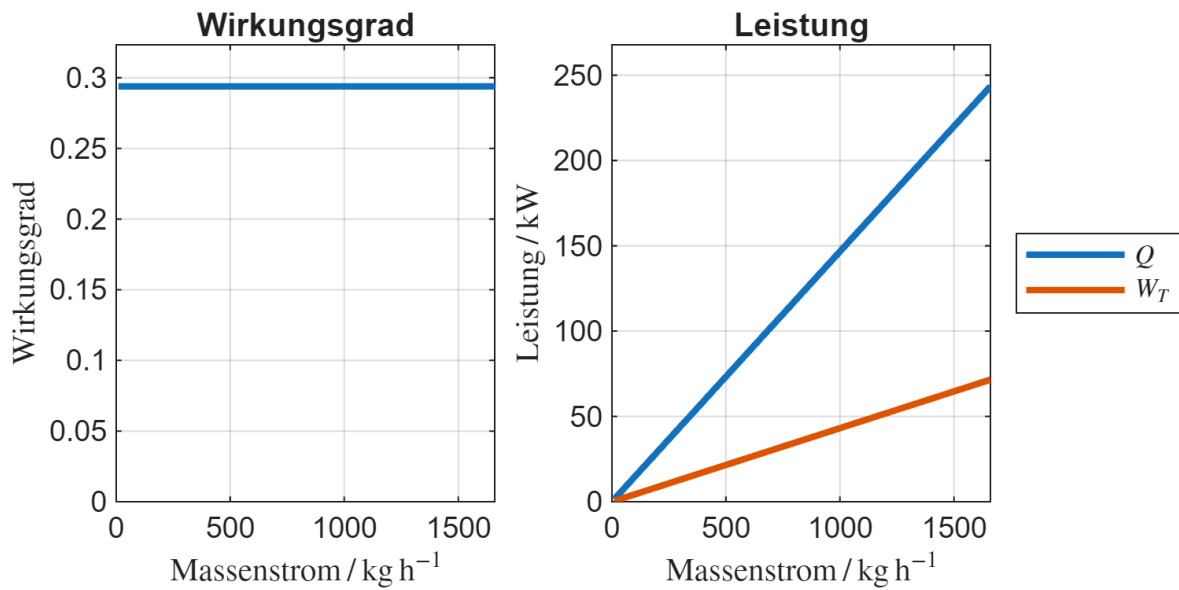


Abbildung 3.4: Variation des Massenstroms

Die Nettoleistung ist dagegen direkt proportional zum Massenstrom und ergibt eine Ursprungsgerade. Für alle weiteren Untersuchungen wird der Massenstrom deshalb so eingestellt, dass im Verdampfer stets ein Pinch-Abstand von 5 °C eingehalten wird (vgl. Abschnitt 2.3.1).

3.5 Variation der Überhitzung

Abschließend wird der Einfluss der Turbineneintrittstemperatur (Strom 4) bei festem Hoch- und Niederdruck betrachtet (Abbildung 3.5). Da n-Pentan ein trockenes Arbeitsmedium ist, verläuft die Expansion in der Turbine auch ohne starke Überhitzung im überhitzten Gebiet, sodass Tropfenschlag vermieden wird.

Eine zusätzliche Überhitzung erhöht die mittlere Temperatur der Wärmezufuhr und damit den Wirkungsgrad nur geringfügig, da die entstehende Überhitzung des Turbinenabdampfes ohnehin größtenteils im Regenerator zurückgewonnen wird; die Nettoleistung bleibt nahezu unbeeinflusst.

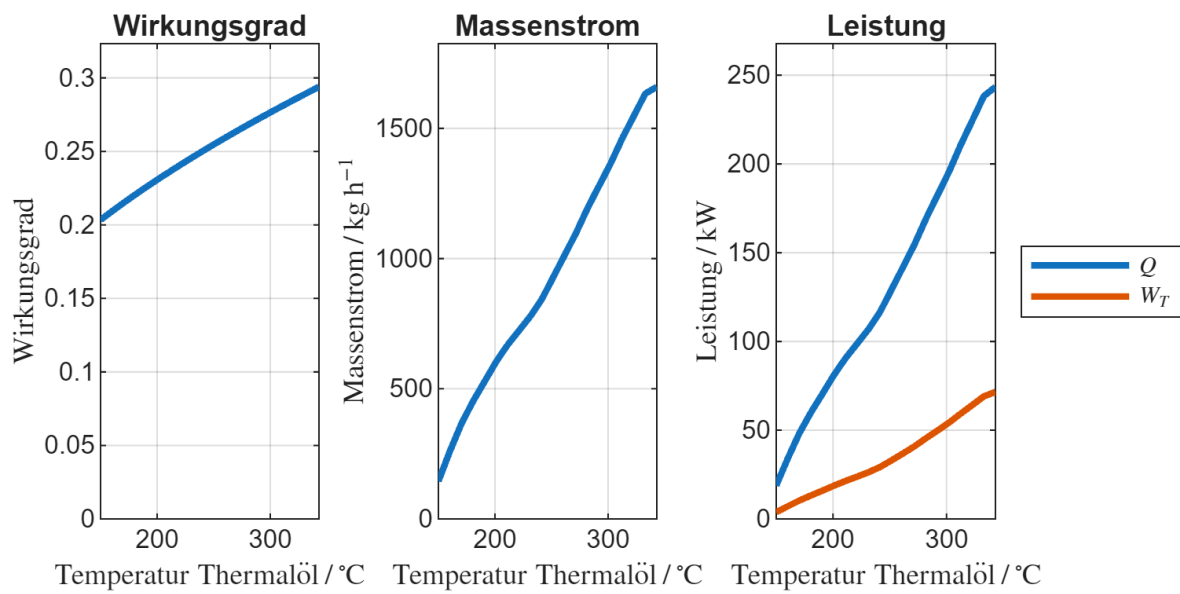


Abbildung 3.5: Variation der Überhitzung

Für n-Pentan ist die Überhitzung somit kein maßgeblicher Optimierungsparameter, was die Wahl der Fahrweisen in Kapitel 5 zusätzlich stützt.

4 Auswahl und Vergleich der Arbeitsmedien

4.1 Arbeitsmedienauswahl

Die Wahl des Arbeitsmediums hat entscheidenden Einfluss auf Wirkungsgrad, Leistung und Betriebssicherheit. Für die Vorauswahl wurden Literatur- und Stoffdatenquellen herangezogen [4, 3, 5, 1]. Als Auswahlkriterien wurden angesetzt:

- **Untere Druckgrenze (wichtigstes Kriterium):** Der Kondensationsdruck bei Normaltemperatur soll über etwa 50 mbar liegen. Ein Entspannen deutlich unter 50 mbar ist technisch ungünstig (Lufteinbruch, Dichtungsaufwand, sehr große Volumenströme).
- **Obere Temperaturgrenze (wichtigstes Kriterium):** Das Fluid soll bei etwa 150 °C bereits verdampfbar sein, damit am Turbineneintritt kein Tropfenschlag entsteht. Dieses Kriterium ist jedoch weich, da es stark vom Druckniveau abhängt und der Quellbereich bis 343 °C reicht.
- **Umweltverträglichkeit:** Es wurden bewusst keine FCKW eingesetzt.
- **Verfügbarkeit** in der Stoffdatenbank von Aspen HYSYS.
- **Brennbarkeit:** als Kriterium berücksichtigt, mit Methanol und Toluol jedoch offen nicht ideal erfüllt.
- **Thermische Stabilität:** Zersetzungsgrenze des Fluids im betrachteten Temperaturbereich.

Auf Basis dieser Kriterien wurden – neben dem vorgegebenen n-Pentan – die drei Arbeitsmedien *Cyclopentan*, *Toluol* und *Methanol* für die weitere Untersuchung ausgewählt. Nicht alle Kriterien lassen sich dabei gleichzeitig perfekt erfüllen: Insbesondere Methanol wurde bewusst als *nasses* Arbeitsmedium aufgenommen, um ein grundsätzlich anderes thermodynamisches Verhalten (nicht überhängende Dampflocke) mit zu betrachten und den Prozess so aus einem zusätzlichen Blickwinkel zu verstehen.

Tabelle 4.1 stellt die betrachteten Kandidaten mit ihren wesentlichen Kenngrößen gegenüber. Der Sättigungsdruck bei 30 °C dient dabei als Prüfgröße für die untere Druckgrenze.

Tabelle 4.1: Arbeitsmedienkandidaten mit Kenngrößen

Arbeitsmedium	T_{krit} [°C]	p_{krit} [bar]	$T_{\text{Siede, 1 bar}}$ [°C]	$p_{\text{sat}}(30\text{ °C})$ [mbar]	Typ
n-Butan	152,0	38,0	-0,5	2834	isentrop
Isopentan	187,2	33,8	27,8	1092	trocken
n-Pentan	196,6	33,7	36,1	820	trocken
n-Hexan	234,7	30,4	68,7	250	trocken
n-Heptan	268,1	27,7	98,4	78	trocken
Cyclopentan	238,6	45,8	49,2	514	trocken
Cyclohexan	280,5	40,8	80,7	162	trocken
Benzol	288,9	49,1	80,1	159	trocken
Toluol	318,6	41,3	110,6	49	trocken
Ethylbenzol	344,0	36,2	136,2	17	trocken
o-Xylol	357,1	37,4	144,4	12	trocken
MM (HMDS)	245,6	19,3	100,5	72	trocken
MDM	292,2	14,4	152,5	7	trocken
Methanol	240,2	82,2	64,5	219	nass
Ethanol	241,6	62,7	78,4	105	nass
Aceton	235,0	46,9	56,1	380	isentrop
Wasser	374,0	220,6	100,0	43	nass
R245fa	153,9	36,5	15,1	1781	trocken
R1233zd(E)	166,5	36,2	18,3	1547	trocken
R123	183,7	36,6	27,8	1096	trocken

4.2 T-s-Diagramm: Dampfglockenvergleich

Abbildung 4.1 zeigt die Sättigungskurven der vier simulierten Arbeitsmedien im T - s -Diagramm. Die waagerechten Strichlinien markieren das Temperaturband der Wärmequelle ($T_Q = 150$ bis 343 °C).

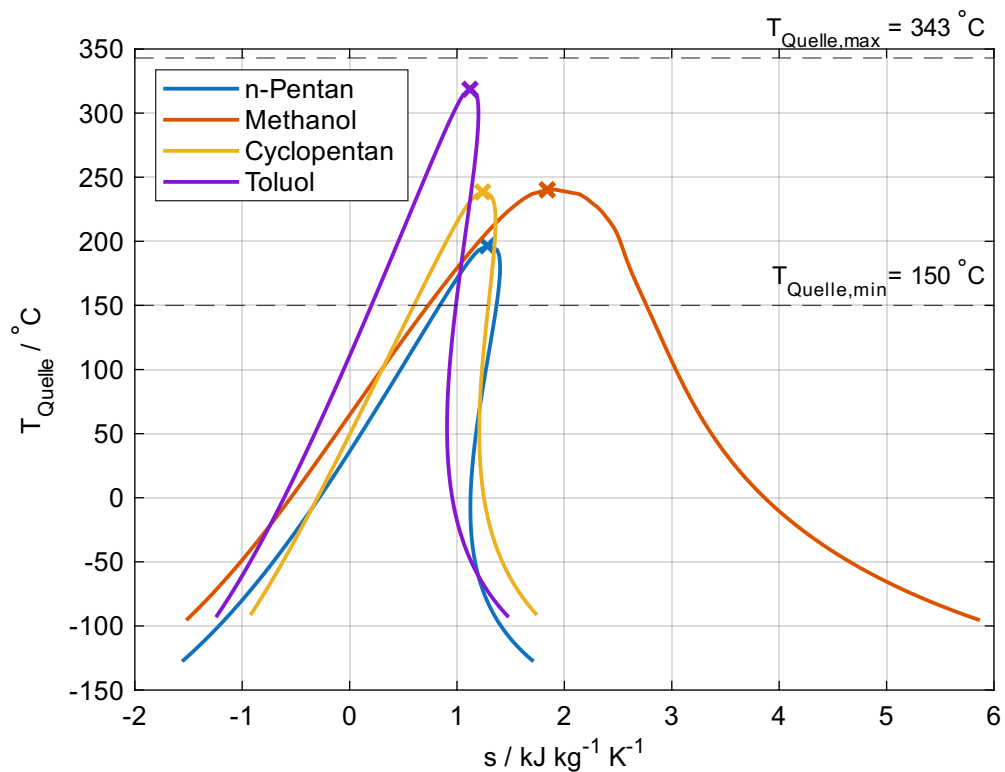


Abbildung 4.1: T - s -Diagramm der Arbeitsmedien

Anhand der Dampflocken lassen sich erste Eignungsaussagen treffen. n-Pentan, Cyclopentan und Toluol besitzen eine *überhängende* Dampflocke (rechts geneigte Taulinie, trockene bzw. retrograde Fluide), während Methanol eine *nasse* Charakteristik zeigt. Insbesondere die Lage von T_{krit} relativ zum Quelltemperaturfenster bestimmt, in welchen Bereichen ein subkritischer und in welchen ein überkritischer Betrieb zu erwarten ist.

4.3 Einordnung der Vorauswahl

Dieser Auswahlsschritt dient als Vorauswahl: Literaturdaten und Dampflocken ermöglichen eine schnelle Einordnung, welche Fluide grundsätzlich zum betrachteten Temperaturbereich passen. Die Prüfgröße $p_{\text{sat}}(30^\circ\text{C})$ trennt die Kandidaten deutlich: leichte Kohlenwasserstoffe und Alkohole liegen klar über 50 mbar, Toluol ist mit rund 49 mbar ein Grenzfall, schwere Aromaten und Siloxane fallen (mit Ausnahme von MM) darunter.

Zu beachten ist, dass die Siloxane das hier angesetzte Kriterium zwar unterschreiten, in der industriellen Praxis aber dennoch häufig als ORC-Arbeitsmedien eingesetzt werden. Der Grund liegt in der Bezugstemperatur: Das Kriterium bezieht sich auf eine Kondensationstemperatur von rund 30°C . Liegt diese in der Praxis höher, steigt der zugehörige Sättigungsdruck, sodass auch ein Fluid mit an sich niedrigem Kondensationsdruck oberhalb der 50 mbar betrieben werden kann. In unserer Simulation wird dieser Effekt durch die fest angesetzte, niedrige Kondensationstemperatur vernachlässigt.

5 Parametrische Simulation und optimale Betriebspunkte

Auf Basis des in Kapitel 2 beschriebenen Modells wurde das Raster aus Hochdruck ($p = 5$ bis 50 bar) und Quelltemperatur ($T_Q = 150$ bis 343°C) für alle vier Arbeitsmedien durchfahren. Die folgenden Abbildungen zeigen die Ergebnisse der wirkungsgradorientierten Fahrweise.

5.1 Einfluss des Hochdrucks bei fixer Quelltemperatur

Abbildung 5.1 zeigt die Nettoleistung der vier Arbeitsmedien über dem Hochdruck für die Grenztemperaturen $T_Q = 150^\circ\text{C}$ und $T_Q = 343^\circ\text{C}$.

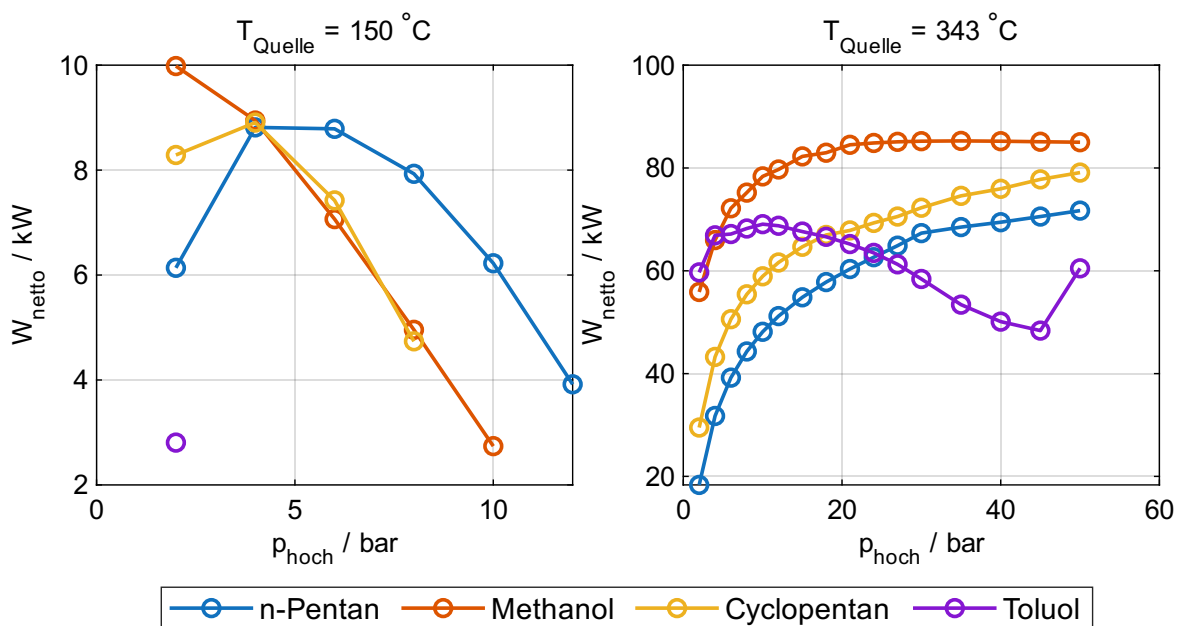


Abbildung 5.1: Nettoleistung über dem Hochdruck

Bei der niedrigen Quelltemperatur $T_Q = 150^\circ\text{C}$ (linkes Teilbild) nimmt die Nettoleistung mit steigendem Hochdruck ab; oberhalb eines mediumabhängigen Grenzdrucks konvergiert die Simulation gar nicht mehr. Ursache ist der Zusammenhang zwischen Druck und Verdampfungstemperatur: Mit steigendem Hochdruck nimmt die Siedetemperatur des Arbeitsmediums zu, sodass die bei nur 150°C

verfügbare Quellwärme nicht mehr ausreicht, um das Fluid im Verdampfer vollständig zu verdampfen. Das Medium verlässt den Verdampfer teilweise flüssig, und die Turbine bricht mit der Meldung `liquid in inlet stream` ab. Nur bei niedrigen Drücken liegt daher ein konvergierter, physikalisch sinnvoller Betriebspunkt vor.

Bei $T_Q = 343^\circ\text{C}$ (rechtes Teilbild) ergeben sich dagegen die erwarteten Leistungsverläufe: Mit steigendem Druckverhältnis nimmt die Nettoleistung zunächst zu, durchläuft ein Maximum und flacht anschließend infolge des wachsenden Pumpenleistungsbedarfs wieder ab. Da dieses Abflachen erst bei hohen Drücken deutlich hervortritt, wären zur vollständigen Auflösung des Maximums Simulationen oberhalb von 50 bar erforderlich gewesen. Eine Ausnahme bildet Toluol, dessen Leistung ab etwa 45 bar erneut ansteigt. Ob dieser untypische Verlauf auf fehlerhafte Stoffdaten oder auf einen nicht physikalisch konvergierten Betriebspunkt zurückzuführen ist, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend geklärt werden.

5.2 Einfluss der Quelltemperatur bei fixem Hochdruck

Abbildung 5.2 zeigt den Einfluss der Quelltemperatur bei den repräsentativen Hochdrücken 12 bar und 20 bar.

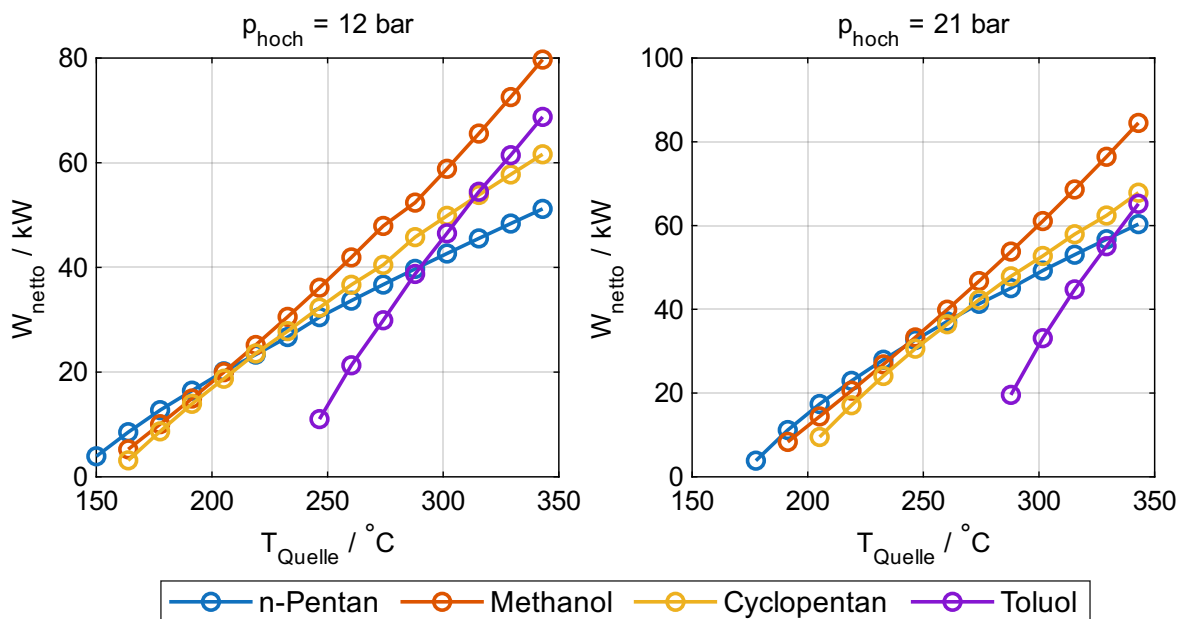


Abbildung 5.2: Nettoleistung über der Quelltemperatur

Für beide betrachteten Hochdrücke (12 bar und 20 bar) steigt die Nettoleistung nahezu linear mit der Quelltemperatur an. Dieses Verhalten folgt unmittelbar aus der Energiebilanz des Verdampfers: Bei festem Pinch-Abstand ist der übertragbare Wärmestrom – und mit ihm der zulässige Massenstrom des Arbeitsmediums – proportional zur Temperaturspreizung des Thermoöls. Die Steigungen der einzelnen Kennlinien verhalten sich daher wie die Wärmekapazitätsströme der Fluide. Toluol weist mit der steilsten Kennlinie den höchsten Wärmekapazitätsstrom aller betrachteten Medien auf.

5.3 Parametrische Studie: Wirkungsgrad

Abbildung 5.3 zeigt den thermischen Wirkungsgrad η_{th} als Falschfarbenbild über Hochdruck und Quelltemperatur für alle vier Arbeitsmedien. Die Farbe ist global skaliert, sodass ein direkter Vergleich möglich ist.

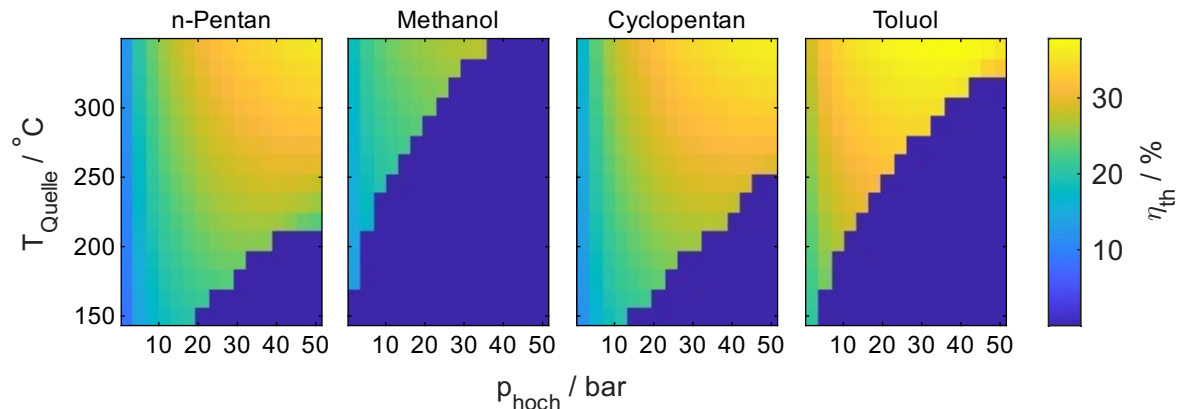


Abbildung 5.3: Heatmap η_{th} – wirkungsgradopt.

Die Darstellung als Heatmap erlaubt einen intuitiven und unmittelbaren Vergleich der vier Arbeitsmedien über den gesamten Parameterraum. Wie die Detailanalyse von n-Pentan gezeigt hat (Abschnitt 3.4), existiert ein Massenstrom, der den Wirkungsgrad maximiert, und ein davon verschiedener, der die Leistung maximiert. Da technisch der Wirkungsgrad, wirtschaftlich hingegen die Leistung im Vordergrund steht, werden beide Fahrweisen getrennt untersucht und verglichen. Abbildung 5.3 zeigt zunächst die wirkungsgradoptimierte Fahrweise. Methanol schneidet über den gesamten Bereich am schlechtesten ab: Als nasses Fluid beginnt es – wie der Dampflockenvergleich in Abbildung 4.1 zeigt – früher zu kondensieren. Die absolut höchsten Wirkungsgrade erreicht Toluol bei hohen Quelltemperaturen.

5.4 Parametrische Studie: Nettoleistung

Abbildung 5.4 zeigt die Nettoleistung $\dot{W}_{netto}$ unter denselben Randbedingungen.

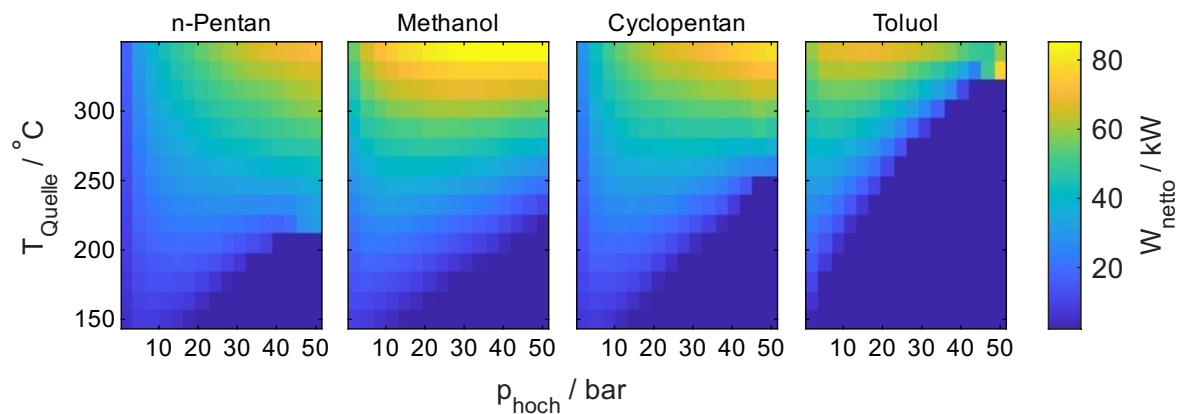


Abbildung 5.4: Heatmap $\dot{W}_{\text{netto}}$ – wirkungsgradopt.

Die Nettogleistung ergibt sich als Differenz aus Turbinen- und Pumpenleistung, $\dot{W}_{\text{netto}} = \dot{W}_{\text{Turbine}} - \dot{W}_{\text{Pumpe}}$, und ist hier für alle Rasterpunkte und Medien dargestellt. Bemerkenswert ist, dass Methanol bei hohen Quelltemperaturen die höchste Nettogleistung erzielt – obwohl es zugleich den geringsten Wirkungsgrad aufweist. Methanol entzieht dem Thermoöl also am wirksamsten Wärme und setzt diese am vollständigsten in Turbinenarbeit um. Ferner zeigt sich, dass Toluol im Gegensatz zu n-Pentan und Cyclopentan niedrige Hochdrücke bevorzugt.

5.5 Leistungsoptimierte Fahrweise

Abbildung 5.5 und Abbildung 5.6 zeigen Wirkungsgrad und Nettogleistung der leistungsoptimierten Fahrweise. Im unterkritischen Bereich liegt der Pinch-Punkt hier am kalten Ende des Verdampfers (Turbineneintritt 1 K über der Taulinie); im überkritischen Bereich gelten dieselben Randbedingungen wie in der wirkungsgradoptimierten Fahrweise (vgl. Abschnitt 2.2). Auf separate Linienplots wird verzichtet, da Methanol in dieser Fahrweise nicht durchgehend konvergiert; die Heatmaps stellen dennoch alle vier Arbeitsmedien vollständig dar.

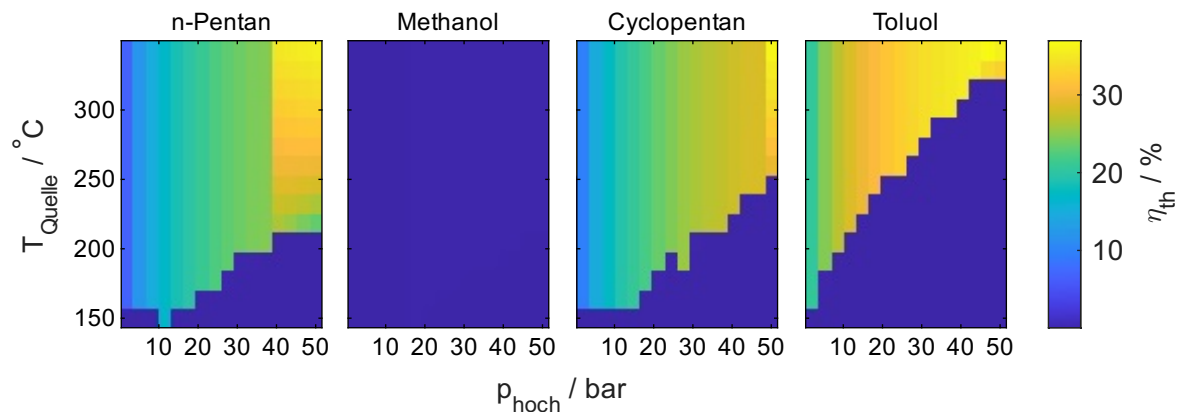


Abbildung 5.5: Heatmap η_{th} – leistungsopt.

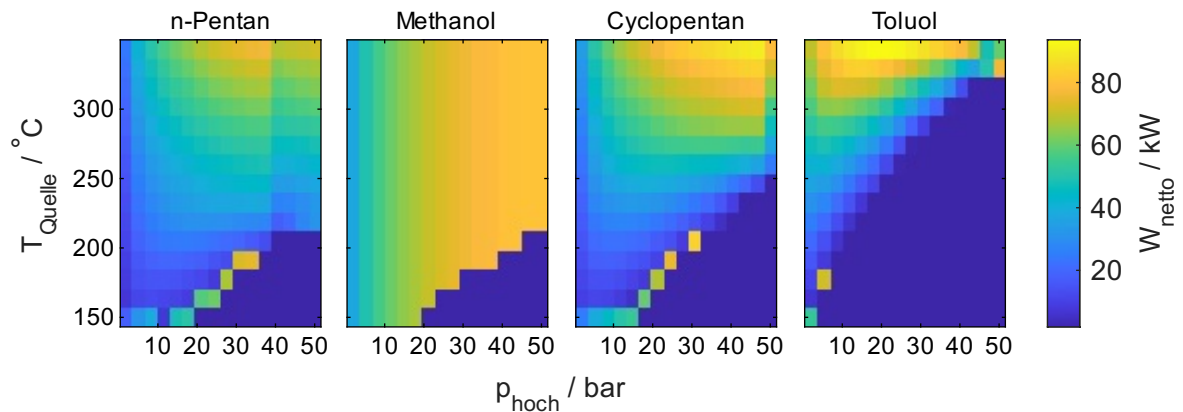


Abbildung 5.6: Heatmap $\dot{W}_{\text{netto}}$ – leistungsopt.

Deutlich tritt der Unterschied zwischen nassem und trockenem Fluidverhalten hervor: Das nasse Medium Methanol konvergiert unter den für die trockenen Fluide optimierten Bedingungen nicht. Da es keine überhängende Dampflocke besitzt, kann es ohne ausgeprägte Überhitzung bei der Entspannung kaum expandieren, ohne unmittelbar zu kondensieren – es entstünde Tropfenschlag in der Turbine.

Wie in Abschnitt 2.2 erläutert, ist in dieser Fahrweise zwischen überkritischem und unterkritischem Betrieb zu unterscheiden. Im überkritischen Bereich besteht das Optimum darin, die heiße und die kalte Kurve im Verdampfer mit möglichst geringer Temperaturdifferenz nahezu parallel zu führen; dort lässt sich nicht mehr eindeutig zwischen Wirkungsgrad- und Leistungsoptimierung trennen. Im unterkritischen Bereich wurde der Pinch hingegen bewusst auf die kalte Seite des Verdampfers gelegt, sodass das Thermoöl maximal abgekühlt und der zugeführte Wärmestrom – und damit die Leistung – maximal wird.

Hinsichtlich des Wirkungsgrads schneidet Toluol bei hohen Temperaturen und hohen Drücken am besten ab, hinsichtlich der Leistung bei hohen Temperaturen und niedrigen Drücken. n-Pentan liefert im unterkritischen Bereich erwartungsgemäß eine höhere Leistung als im überkritischen.

5.6 Bestes Arbeitsmedium je Rasterpunkt

Abbildung 5.7 und Abbildung 5.8 färben jeden Rasterpunkt (p_{hoch}, T_Q) nach dem Arbeitsmedium ein, das dort das jeweilige Zielkriterium maximiert: in der wirkungsgradoptimierten Fahrweise das Kriterium η_{th} , in der leistungsoptimierten Fahrweise $\dot{W}_{\text{netto}}$. Damit lassen sich die vier Einzel-Heatmaps aus den vorherigen Abschnitten zu einer Gesamtaussage verdichten: Weiße Flächen bedeuten, dass an diesem Rasterpunkt kein Arbeitsmedium ein gültiges Ergebnis liefert. Methanol konvergiert im unterkritischen Bereich der leistungsoptimierten Fahrweise nicht zuverlässig (vgl. Abschnitt 2.2) und wird deshalb in Abbildung 5.8 von vornherein als möglicher Gewinner ausgeschlossen, um Fehlinterpretationen durch nicht konvergierte Einzelpunkte zu vermeiden.

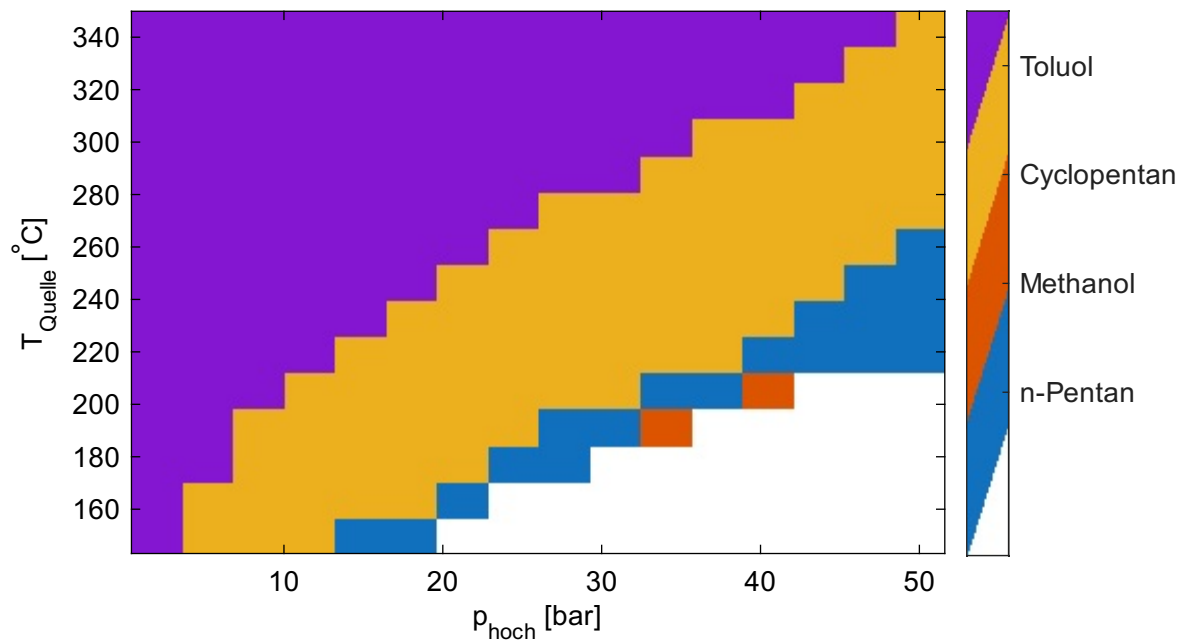


Abbildung 5.7: Bestes Fluid nach η_{th}

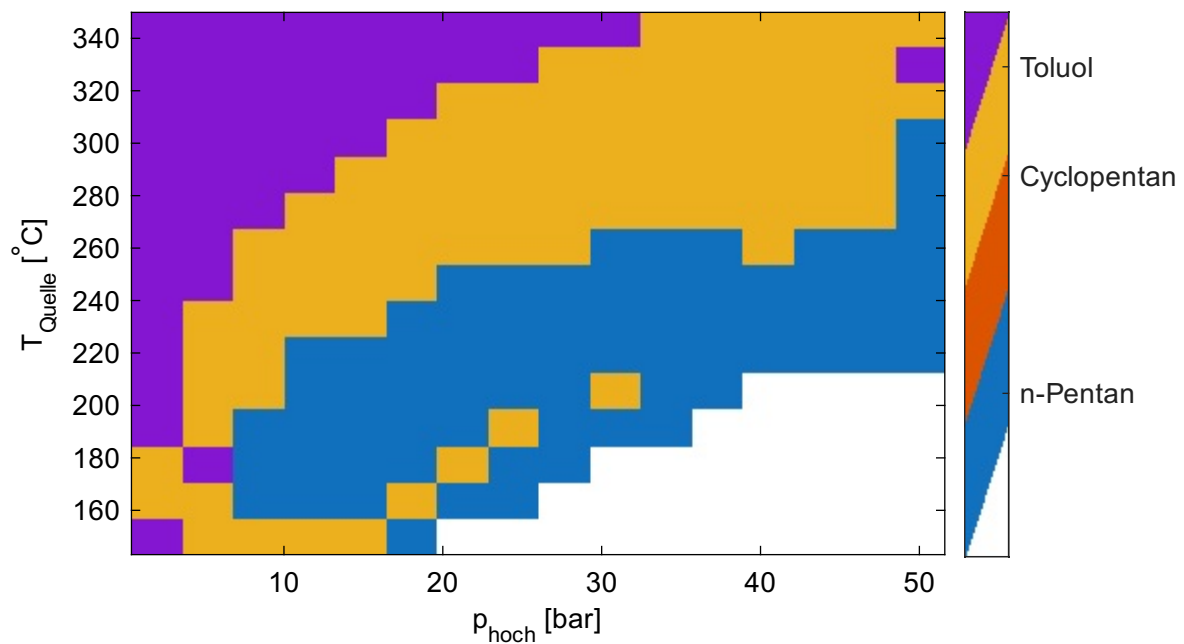


Abbildung 5.8: Bestes Fluid nach $\dot{W}_{netto}$

Abbildung 5.7 bestätigt, dass Toluol – insbesondere bei hohen Temperaturen und niedrigen Drücken – durchweg sehr hohe Wirkungsgrade erzielt, während Cyclopentan und n-Pentan eher bei niedrigeren Temperaturen und höheren Drücken vorteilhaft sind.

In Abbildung 5.8 zeigt sich ein aufschlussreiches Muster, das erneut Toluol bei hohen Temperaturen und niedrigen Drücken als Gewinner ausweist. Bemerkenswert ist zudem, dass Cyclopentan das Leistungsoptimum in zwei getrennten Bereichen dominiert: einmal bei hohen Drücken und hohen Tempe-

raturen sowie einmal bei mittleren Drücken und niedrigeren Temperaturen von etwa 160 bis 220 °C. n-Pentan weist jedoch das breiteste zusammenhängende Spektrum hoher Leistungen auf und ist damit am vielseitigsten einsetzbar.

Bei dieser Betrachtung sind allerdings weitere Kriterien wie die thermische Zersetzung des Arbeitsmediums zu berücksichtigen. So beginnt n-Pentan bereits ab etwa 280 bis 300 °C thermisch zu zerfallen, während Toluol mit einer Stabilität bis rund 400 °C (unter Sauerstoffausschluss) am günstigsten abschneidet. Tabelle 5.1 fasst die relevanten Temperaturgrenzen der vier Arbeitsmedien zusammen. Gerade im oberen Bereich des Quelltemperaturfensters bis 343 °C schränkt die thermische Stabilität die praktische Einsetzbarkeit von n-Pentan und Cyclopentan deutlich ein, sodass Toluol trotz teils geringerer Leistung das robusteste Gesamtprofil aufweist.

Tabelle 5.1: Thermische Stabilität der Arbeitsmedien

Arbeitsmedium	Max. Einsatztemp.	Zündtemperatur	T_{krit}
	(ohne O ₂)	(mit O ₂)	
Toluol	350 bis 400 °C	480 °C	318,6 °C
Cyclopentan	250 bis 280 °C	361 °C	238,6 °C
n-Pentan	280 bis 300 °C	260 °C	196,5 °C
Methanol*	200 bis 300 °C	440 °C	239,4 °C

*Bei Methanol ist die maximale Einsatztemperatur stark materialabhängig.

5.7 Optimale Betriebspunkte je Arbeitsmedium

Tabelle 5.2 fasst die jeweils optimalen Betriebspunkte für Wirkungsgrad und Nettoleistung zusammen. Die Werte werden automatisch aus der Datei `optima_auto.tex` eingelesen, die aus den Ergebnismatrizen erzeugt wird.

Tabelle 5.2: Optimale Betriebspunkte pro Arbeitsmedium

Arbeitsmedium	Optimum Wirkungsgrad				Optimum Nettoleistung			
	p_{hoch} [bar]	T_Q [°C]	$\eta_{\text{th,max}}$ [%]	$\dot{W}_{\text{netto}}$ [kW]	p_{hoch} [bar]	T_Q [°C]	$\dot{W}_{\text{netto,max}}$ [kW]	η_{th} [%]
n-Pentan	50.0	343.0	35.83	71.71	50.0	343.0	71.71	35.83
Methanol	27.0	343.0	27.57	85.09	35.0	343.0	85.27	0.26
Cyclopentan	50.0	343.0	36.49	79.11	50.0	343.0	79.11	36.49
Toluol	30.0	343.0	37.82	58.41	50.0	329.2	77.12	32.95

5.8 Einordnung der Ergebnisse

Die Tabelle trennt klar zwischen dem Optimum für Wirkungsgrad und dem Optimum für Nettoleistung. In der Regel liegen diese Punkte nicht identisch, da unterschiedliche Zielgrößen optimiert werden. Für eine spätere Empfehlung muss deshalb festgelegt werden, ob Energieeffizienz oder absolute Leistung priorisiert wird.

6 Diskussion

6.1 Leistung oder Wirkungsgrad – eine standortabhängige Abwägung

Die Entscheidung zwischen leistungs- und wirkungsgradoptimiertem Betrieb ist nicht rein thermodynamisch, sondern maßgeblich wirtschaftlich und standortabhängig. Entscheidend ist, ob die im Thermoöl verbleibende Wärme weiter genutzt werden kann.

Betreibt man den Prozess wirkungsgradoptimiert und kühlt das Thermoöl z. B. nur von 300°C auf 150°C ab, so erhält man zwar einen höheren Wirkungsgrad *und* einen weiterhin nutzbaren Wärmestrom auf 150°C-Niveau, aber eine geringere Leistung als bei einer direkten Abkühlung des Öls auf etwa 50°C. Ob der verbleibende 150°C-Strom einen Nutzen stiftet – etwa über Fernwärme oder als Prozesswärme –, hängt stark vom Standort ab und müsste mit einer wirtschaftlichen Analyse entschieden werden. Kann die Restwärme nicht sinnvoll ausgekoppelt werden, ist der leistungsoptimierte Betrieb (maximale Abkühlung des Öls) vorzuziehen.

6.2 Ausblick: Kaskadenschaltung mehrerer ORC

Eine vielversprechende Alternative ist die Reihenschaltung (Kaskade) mehrerer ORC mit *unterschiedlichen* Arbeitsmedien, die jeweils auf ein Temperaturband abgestimmt sind. So könnte beispielsweise Toluol die Wärme von 340°C bis 220°C und n-Pentan die Wärme von 220°C bis 40°C nutzen. Jedes Medium arbeitet dann in dem für sich günstigeren Bereich, sodass die gesamte verfügbare Wärme mit einem insgesamt hohen Wirkungsgrad ausgenutzt werden kann. Diese Kaskadierung war nicht Bestandteil dieser Arbeit und könnte in einer weiterführenden Studienarbeit vertieft untersucht werden.

7 Fazit

Ziel der Arbeit war die thermodynamische Bewertung eines ORC zur Nutzung von Thermoöl-Abwärme über einen weiten Quelltemperaturbereich. Methodisch wurde der Prozess in Aspen HYSYS aufgebaut, über eine MATLAB-COM-Kopplung parametrisch durchfahren und mit Stoffdaten aus Cool-Prop versorgt. Die Pinch-Bedingung ($\Delta T_{\text{Pinch}} = 5 \text{ K}$) und die Unterscheidung zwischen wirkungsgrad- und leistungsoptimierter Fahrweise bilden den Kern der Auslegung.

Literaturverzeichnis

- [1] BELL, I. H. ; WRONSKI, J. ; QUOILIN, S. ; LEMORT, V.: Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp. In: *Industrial & Engineering Chemistry Research* 53 (2014), Nr. 6, S. 2498–2508. <http://dx.doi.org/10.1021/ie4033999>. – DOI 10.1021/ie4033999
- [2] DOW CHEMICAL COMPANY: DOWTHERM HT Heat Transfer Fluid – Product Technical Data / The Dow Chemical Company. 2001. – Produktdatenblatt. – Quellen/DOWTHERM-HT.pdf, S. 2 (maximale Einsatztemperatur 343 °C bzw. 650 °F)
- [3] ELLER, T. ; HEBERLE, F. ; BRÜGGEMANN, D.: Aus Abwärme wird Strom – Organic Rankine Cycle in der industriellen Abwärmenutzung. In: *Energy Technology* (2017). – Quellen/orc-fachartikel-et036-aus-abwaerme-wird-strom.pdf
- [4] FISCHER, J.: Fluide für den Organic Rankine Cycle – Thermodynamische Eigenschaften und Auswahlkriterien. In: *Chemie Ingenieur Technik* (2017). – Quellen/fischer_et_al.pdf
- [5] QUOILIN, S. ; VAN DEN BROEK, M. ; DECLAYE, S. ; DEWALLEF, P. ; LEMORT, V.: Technoeconomic survey of Organic Rankine Cycle (ORC) systems. In: *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 22 (2013), S. 168–186. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2013.01.028>. – DOI 10.1016/j.rser.2013.01.028

Abbildungsverzeichnis

1.1	PFD des regenerativen ORC	5
2.1	Strukturdiagramm des MATLAB-Skripts	9
3.1	Variation der Thermalöl-Temperatur	12
3.2	Variation des Niederdrucks	13
3.3	Variation des Hochdrucks	14
3.4	Variation des Massenstroms	15
3.5	Variation der Überhitzung	16
4.1	T - s -Diagramm der Arbeitsmedien	19
5.1	Nettoleistung über dem Hochdruck	20
5.2	Nettoleistung über der Quelltemperatur	21
5.3	Heatmap η_{th} – wirkungsgradopt.	22
5.4	Heatmap $\dot{W}_{netto}$ – wirkungsgradopt.	23
5.5	Heatmap η_{th} – leistungsopt.	23
5.6	Heatmap $\dot{W}_{netto}$ – leistungsopt.	24
5.7	Bestes Fluid nach η_{th}	25
5.8	Bestes Fluid nach $\dot{W}_{netto}$	25

Tabellenverzeichnis

4.1	Arbeitsmedienkandidaten mit Kenngrößen	18
5.1	Thermische Stabilität der Arbeitsmedien	26
5.2	Optimale Betriebspunkte pro Arbeitsmedium	26